# Sofien KRIR

## Ingénieur en Data Science & Intelligence Artificielle

Data Scientist • Data Analyst • Data Engineer • AI Engineer

Tunis, Tunisie • sofienkrir11@gmail.com • +216 98 765 859
portfolio-data-science-ia-sof.vercel.app • linkedin.com/in/sofien-krir-28b34b34b • github.com/sofienkrir



## Profil

Ingénieur en Data Science & Intelligence Artificielle diplômé en 2026, formé par **deux expériences au siège d'Attijari Bank**. Je couvre l'ensemble du cycle de la donnée : collecte et fiabilisation, requêtage **SQL**, analyse et restitution **Power BI**, modélisation **Machine Learning**, puis industrialisation en API conteneurisées. Côté IA, j'ai conçu et mis en service une solution fondée sur une **architecture RAG** et publié un **agent LangGraph open source**.

## Expérience professionnelle

### Data Scientist / ML Engineer — stage PFE

2025 – 2026

*Attijari Bank — Digital Center, Siège, Tunis* • *« Conseiller clientèle augmenté par l'intelligence artificielle »*

Conception, développement et mise en service d'une solution d'**IA générative** pour le support client bancaire, fondée sur une **architecture RAG** : recherche sémantique sur la documentation produits, réponse assistée par **LLM**, orchestration **LangChain**. Constitution, annotation et contrôle qualité d'un corpus de ∼847 requêtes clients. **Fine-tuning** d'un modèle d'embeddings open source en local. Industrialisation en **API REST** (FastAPI) conteneurisée sous **Docker**, persistance **MongoDB** et base vectorielle. Protocole d'évaluation quantitatif reproductible suivi entre versions.

### Analyste Data — stage

Été 2025

*Attijari Bank — Département Finance, Siège, Tunis*

Analyse et valorisation de données internes, transactionnelles et RH, sur un réseau de **170 agences** : extraction **SQL**, pipelines de préparation, contrôles de cohérence multi-sources, détection d'anomalies et calcul d'indicateurs (Python, Pandas). Conception d'un **tableau de bord Power BI** (**DAX**, Power Query) de suivi des **KPIs**, **automatisation du reporting périodique** et présentation des recommandations à la direction.

### Développeur — mission freelance

2026

*Vivance Gestion — logiciel de gestion commerciale, en production chez le client*

Application développée seul, du recueil du besoin avec le client jusqu'à la livraison et la **migration des données existantes**. Modélisation de la base, reprise et nettoyage de données, tableau de bord d'indicateurs.

## Projets

### LangGraph Research Agent — agent autonome, *open source*

github.com/sofienkrir

*Python • LangGraph • Chroma • fastembed • Groq • Tavily • pytest*

Agent qui décompose une question en sous-questions, interroge un corpus PDF local et le web, puis produit un rapport sourcé. **Flux de contrôle écrit en Python plutôt que délégué au modèle**, appel d'outils explicite et tests automatisés.

### Pizza Sales Analysis — requêtage SQL et tableau de bord décisionnel

Projet personnel

*SQL Server • Power BI • DAX • Power Query*

Douze mois d'activité analysés via 12 requêtes SQL couvrant 5 indicateurs, puis modélisation et restitution dans un tableau de bord interactif.

## Compétences techniques

**IA générative, LLM & RAG** ●●●●○
**Prompt engineering** • **RAG** • LLM open source (*fine-tuning* local et services managés) • **LangGraph** • LangChain • Agents et appel d'outils • Hugging Face • Sentence-Transformers • Embeddings et recherche vectorielle

**Data Science & Machine Learning** ●●●●○
**Python** — certifié **PCAP** (Pandas, NumPy) • **Scikit-learn** • **TensorFlow** / Keras • Statistiques appliquées • *Feature engineering* • Évaluation de modèles

**SQL & ingénierie des données** ●●●●○
**SQL** (MySQL, PostgreSQL, SQL Server) • **NoSQL** (MongoDB, bases vectorielles) • **Pipelines de données** • **ETL** • Qualité des données et contrôles de cohérence • Détection d'anomalies

**Business Intelligence** ●●●○○
**Power BI** • **DAX** • Power Query • Modélisation de données • Définition de **KPIs** • Tableaux de bord interactifs • Excel avancé (tableaux croisés dynamiques)

**Industrialisation & outils** ●●●○○
**Git** • **Docker** • **API REST** / FastAPI • Linux • Tests (pytest) • Monitoring de modèles • Automatisation de workflows (**n8n**)

## Formation, certifications & langues

**Diplôme d'Ingénieur (Bac+5) — Data Science & Intelligence Artificielle** 2023 – 2026
*TEK-UP University, Tunis*

**Licence — Électronique, Électrotechnique & Automatique** 2020 – 2023
*ISSIG, Université de Gabès*

**Certifications :** PCAP (Python) • OCA (Java, Oracle)
**Langues :** Arabe (langue maternelle) ●●●●● Français (courant) ●●●●● Anglais (B2) ●●●○○
**Divers :** Disponible immédiatement à Tunis • Bénévolat au Croissant-Rouge Tunisien • Secourisme (certifié)